

**MESA REDONDA SOBRE
EL CUATERNARIO**

**Moderadores: Dr. Karl W. Butzer y
D . Juan Cuerda Barceló**

EL CUATERNARIO

Moderadores: Dr. Karl W. Butzer y
D . Juan Cuerda Barceló

Karl W. Butzer: En el año 1957 los Sres. Cuerda y Muntaner publicaron un trabajo detallado sobre las observaciones por ellos efectuadas sobre el Cuaternario de la Bahía de Palma. El mismo año y con motivo del Congreso Internacional de INQUA tuve ocasión de visitar algunos de los yacimientos estudiados por Cuerda y Muntaner y puedo decir que tanto yo como la gran parte de los congresistas del INQUA, quedamos sorprendidos por el carácter extraordinario de los sedimentos observados y por las características presentadas por la fauna fósil que contenían.

Hasta entonces se tenía la impresión científica de que los niveles marinos cuaternarios tenían una simetría perfecta descendiendo a partir de unos 100 metros sobre el nivel actual del mar, en etapas regresivas de 65, 50, 30, 20 o 15, 10 y 5 metros. Los paleontólogos y geólogos de la generación anterior, como Depèret, Gignoux, e Issel estaban impresionados por las formas de erosión de zonas costeras del Mediterráneo Occidental. Los fósiles de especies extintas, hallados en algunas formaciones de playa, en general eran descritos pero no se dedicaba demasiada atención a los conjuntos faunísticos que por su diferenciación ecológica, comunicaba mucha más información. Al propio tiempo eran poco estudiados los sedimentos que los contenían.

Los geomorfólogos también demostraban poco interés por las formaciones costeras o por los aluviones de las llanuras del Mediterráneo. Ellos más bien se interesaban por las montañas a fin de estudiar las formaciones glaciales o periglaciales.

Esta pequeña exposición que ahora iniciamos puede explicar el porque de las dunas fósiles, los limos rojos, los paleosuelos, las gravas, arenas y limos de playa, y sobre todo, los lechos numerosos y complicados de la Bahía de Palma. Todo lo cual constituye una cuestión fundamental para los congresistas.

Hoy está claro que estos estudios de Cuerda y Muntaner fueron la iniciación de una revisión completa de los conceptos y métodos de trabajo para la geología y la geomorfología costera.

Cuando comencé mis trabajos en Mallorca, dos años más tarde, en 1959, las formaciones de la Bahía de Palma y su clasificación, constituían para mi la clave para el estudio de la costa Sur y Sureste de Mallorca. En los tres años siguientes, trabajando conjuntamente con el Sr. Cuerda, fue posible demostrar que existían, por los menos, tres niveles marinos diferentes, con muchas oscilaciones y asociados con *Strombus bubonius*. Fueron también detectados hasta 5 niveles altos dentro de la etapa faunística anterior al *Strombus*, el más bajo aproximadamente a la misma altura de algunas de las zonas en que había sido hallado este característico molusco.

Todo ello demostraba que los niveles cuaternarios marinos no pueden ser clasificados por su altimetría. Esto merece ser repetido: la altimetría no es una técnica de correlación. Solamente el conjunto de sedimentos de facies alternantes y de playas con fauna es admisible a estos efectos.

Después de mis trabajos en Mallorca, el profesor Stearns, recogía junto con el Sr. Cuerda moluscos de una selección propia de yacimientos y niveles para la datación cronométrica con los isótopos de uranio. Estas dataciones, amplia-

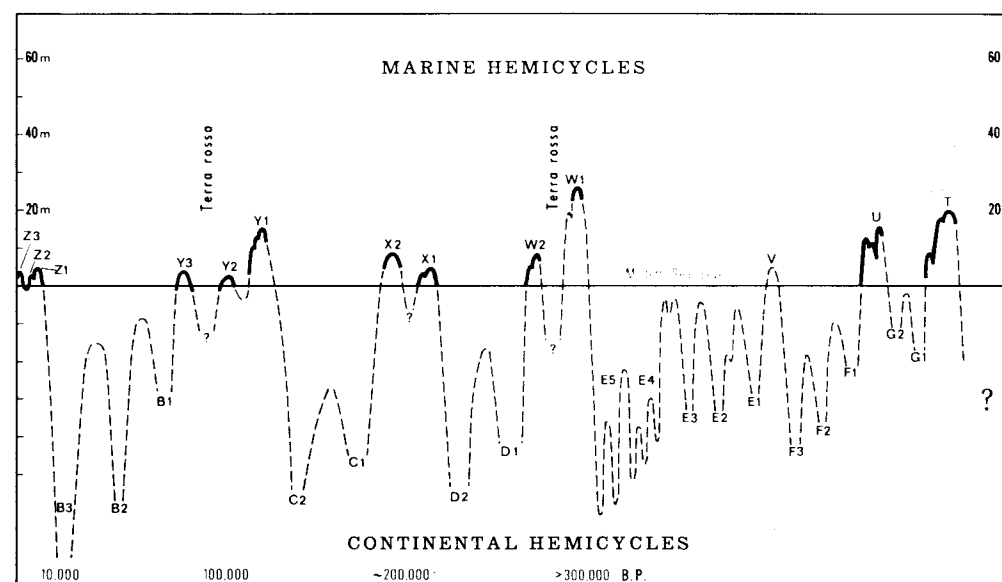


Fig. 1: Ciclos sedimentarios en el Mediterráneo desde el Pleistoceno medio al Holoceno y niveles relativos del mar observados en Mallorca. No se da escala de tiempo anterior a los 300.000 años.

das con detalles estratigráficos de nuevas localizaciones, proporcionaron en el transcurso de unos 5 años un complejo estratigráfico de significancia mundial. El Cuaternario marino de Mallorca es hoy una de las tres secuencias que sirven de norma internacional, las otras dos las constituyen las Islas de Barbados y Nueva Guinea. Esta distinción no es gratuita.

Las oscilaciones del nivel marino recuerdan las épocas climáticas del Cuaternario ya que los niveles bajos reflejan épocas en que los glaciares eran mucho más extensos que hoy y una gran cantidad de agua quedaba retenida en forma de hielo en dichos glaciares. En cambio los niveles altos representan las épocas más calidas del Cuaternario.

Es de suma importancia que la serie estratigráfica de Mallorca se compare hoy bien con las series estratigráficas más detalladas de los continentes o del fondo de los mares, ya que estos detalles al mismo tiempo representan directamente la evolución del clima del Mediterráneo occidental, así como la historia de los agentes geomorfológicos, de las formas de relieve, de los suelos, y del paisaje, no sólo de la zona costera sino también del paisaje interior. (Fig. 1).

Me siento muy satisfecho por esta oportunidad de participar en esta mesa redonda con mi buen amigo y colaborador, el señor Cuerda.

Cuerda: Agradezco al Dr. Butzer sus últimas palabras, y puedo asegurar que durante las campañas con él realizadas durante los años 1959 a 1962 fue mi maestro, pues a él le debo muchos conocimientos de estratigrafía que anteriormente no tenía. También está aquí presente el Sr. Andrés Muntaner con quien en 1950 iniciamos nuestros estudios sobre el Cuaternario de la Bahía de Palma, corriendo a su cargo la parte estratigráfica, mientras que la mía correspondía al estudio paleontológico de las muestras recogidas en los yacimientos, y gracias a estos estudios pudieron descubrirse niveles marinos cuaternarios hasta entonces desconocidos.

“ALTOS” NIVELES DEL MAR PLEISTOCENOS Y CICLOS MARINOS DEL MEDITERRANEO OCCIDENTAL BASADOS EN LOS OBSERVADOS EN MALLORCA

	Ciclo marino	Nivel aparente del mar	Características faunísticas	Edad radiométrica
HOLOCENO	Z3	2 m.	Banal	(Post-romano)
	Z2	2 m.	Banal	
	Z1	4 m.	Banal	
PLEISTOCENO SUPERIOR	Y3	0,5 - 3 m.	—Tres generaciones de eolianitas — HEMICICLO B Muy empobrecida fauna Termófila	80.000 ± 5.000 B.P.
	Y2	1,5 - 2 m.	Fauna <i>Strombus</i> parcial	110.000 ± 5.000 B.P.
	Y1	9,0 - 15 m.	Fauna <i>Strombus</i> parcial	125.000 ± 10.000 B.P.
PLEISTOCENO MEDIO	X2	6,5 - 8,5 m.	—Dos generaciones de eolianitas — HEMICICLO C Fauna senegalesa empobrecida	190.000 ± 10.000 B.P.
	X1	2 - 4,5 m.	Plena fauna <i>Strombus</i>	210.000 ± 10.000 B.P.
	W2	4 - 8	—Dos generaciones de eolianitas — HEMICICLO D Banal	más de 250.000 B.P.
	W1	22 - 25 m.	<i>Patella ferruginea</i>	
	V	(?bajo 11)	—Cinco generaciones de eolianitas — HEMICICLO E	
	U	14 - 15 m.	—Tres generaciones de eolianitas — HEMICICLO F <i>Patella ferruginea</i> (gran variedad)	
	T		—Dos generaciones de eolianitas — HEMICICLO G <i>Patella longicosta</i>	
PLEISTOCENO INFERIOR			— Prominentes formas de playa a 30-40 m. y 45-50 m., las últimas con fauna banal y antigua; al menos una intercalación dunar. —Una generación de eolianitas.	
		60 - 70 m.	<i>Purpura (Acanthina plessisi)</i> <i>Ostrea (Gryphaea cucullata)</i>	
PLIOCENO			—Siete generaciones de eolianitas en dos o tres ciclos interrumpidos por un nivel marino a 12-13 m. con <i>Purpura (Acanthina) cf. gallica</i> , <i>Ostrea (Gryphaea) virleti</i>	
		Ca. 25 m.	<i>Strombus coronatus</i>	
		125 - 150 m.	—Por lo menos una generación de eolianitas <i>Strombus coronatus</i>	

so corresponde al Plioceno superior, mientras que Biberson lo sitúa en el límite plio-cuaternario. Nosotros de momento nos limitamos a relacionar las especies más interesantes recogidas en el yacimiento de Vallgornera, que es de muy poca extensión. He tenido ocasión de visitarlo estos días con el Dr. Butzer y contiene especies características, citadas también por Lecomte en el Mogrhebiense de África occidental. En este sentido el yacimiento de Vallgornera se relaciona perfectamente con los del Mogrhebiense africano citado por Lecomte, (fig. 2).

Las especies más características son: *Ostrea virleti*, que es abundante; *Purpura cf. gallica*, también recogida en el Plioceno superior de Montpellier y hallada por Lecomte en muchos yacimientos del Mogrhebiense africano, y un gran Balanido: *Balanus concavus*. Estas tres especies desaparecidas hoy del Mediterráneo van acompañadas en el yacimiento de Vallgornera de otras, siendo abundantes entre ellas las pertenecientes al género *Patella* lo que indica una facies litoral y rocosa para este yacimiento.

Con el deseo de que se hagan cargo de la sucesión en Baleares de estos niveles marinos pleistocénicos y la significación climática de la fauna que contienen, procederé a una exposición sintetizada de los mismos.

El Cuaternario inferior, poco conocido, por haberse hallado escasos yacimientos correspondientes al mismo, viene representado en sus inicios, por un yacimiento equivalente al piso Mogrhebiense africano. Según Lecomte este pi-

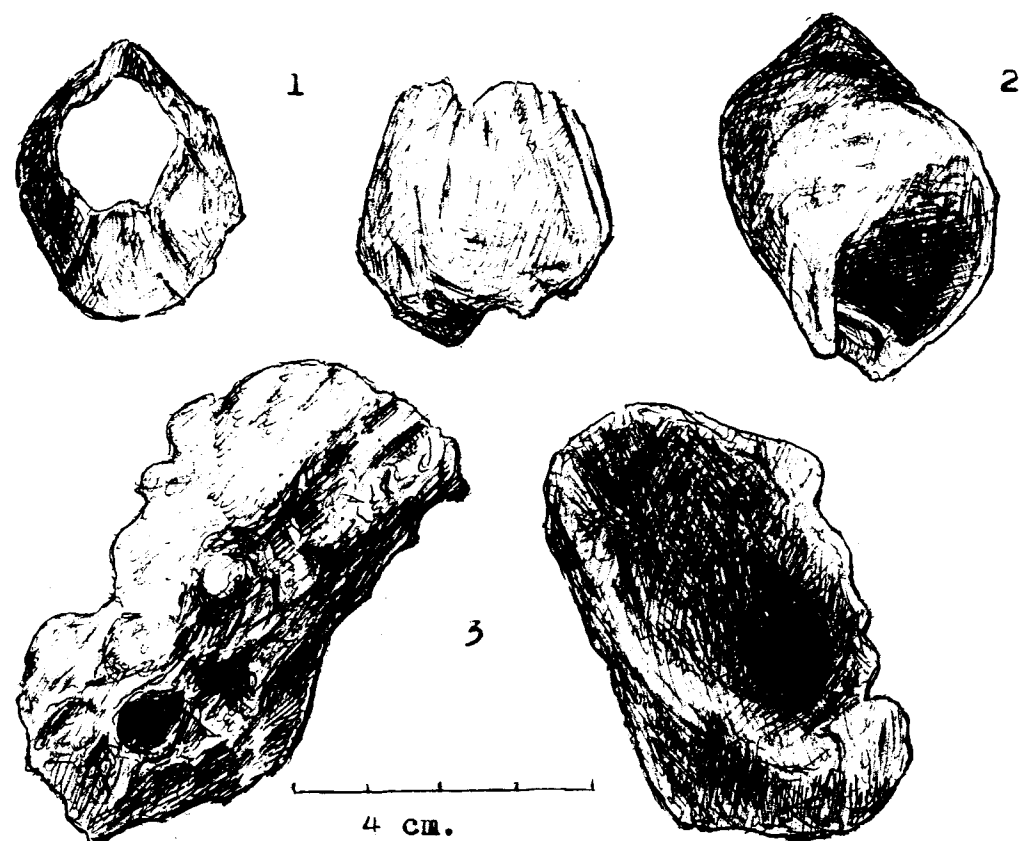


Fig. 2: Especies marinas del límite plio-cuaternario de Vallgornera (Mallorca). 1: *Balanus concavus*. 2: *Purpura cf. gallica*. 3: *Ostrea Virleti*.

También corresponde al Cuaternario inferior el yacimiento situado en el lugar al que se denominaba Pas des Verro, en la costa de Lluchmayor, hoy conocido por el nombre de Bahía Azul. Este depósito marino fue localizado a una altitud de unos 72 metros sobre el mar conteniendo dos especies muy interesantes, hoy extintas y halladas por Lecomte en el Messaoudiense de Marruecos: *Ostrea cucullata* que proviene de *Ostrea virleti* antes citada y *Purpura plessisi*, cuya especie ancestral es *Purpura gallica* recogida en el yacimiento pliocuaternario de Vallgornera. Este yacimiento es pues posterior y ha sido atribuido al piso Emiliense que sigue al Calabriense con fauna fría con que se inicia el Pleistoceno. Las especies recogidas en Bahía Azul indican un clima más bien cálido, (fig. 3).

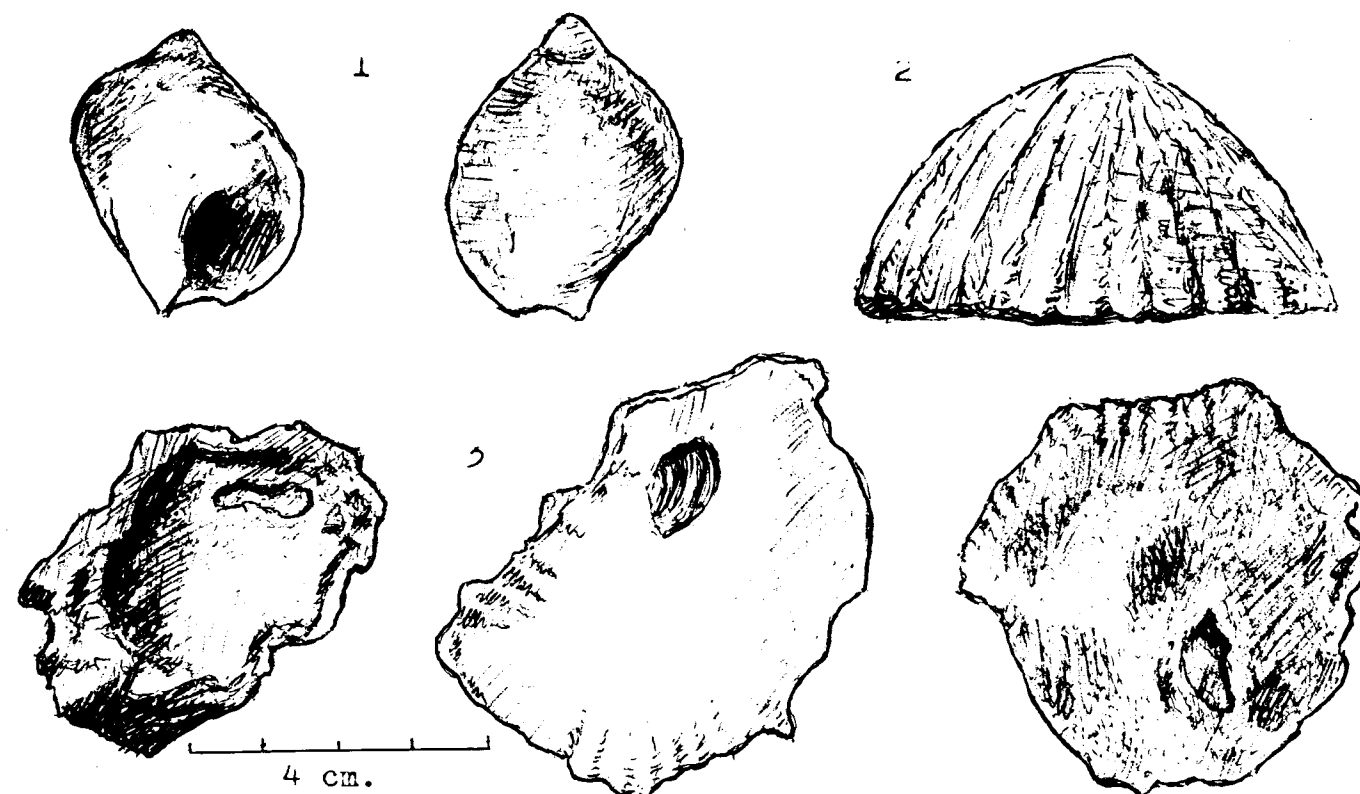


Fig. 3: Especies marinas recogidas en el yacimiento de Bahía Azul (Costa de Lluchmayor) a + 72 m. altitud, correspondientes al Pleistoceno inferior. 1: *Purpura plessisi*. 2: *Patella cf. ferruginea*. 3: *Ostrea cucullata*.

A estos yacimientos les siguen en antigüedad otros depósitos marinos que han sido atribuidos al Milazziense o Siciliense II, cuya fauna indica un clima muy parecido al actual. Están estos depósitos, situados a una altitud comprendida entre los 50 y 55 metros, habiendo sido hallados yacimientos de estas características en Can Xarpa (km 6 de la carretera de Palma a Sineu) y en el caserío de San Fernando en la isla de Formentera, conteniendo en ambos casos fauna de la misma significación, sin especies características pero con abundancia de *Glycymeris*. Estos son por ahora los únicos depósitos fosilíferos, pero si se han encontrado en Baños de San Juan (cerca de Campos) rasas de abrasión marina y horizontes de cuevas de origen marino, atribuidas también al Milazziense, e indicando que durante esta época el mar penetraba bastante hacia el interior de la isla de Mallorca en su región meridional, (fig. 4).

A estos yacimientos que señalan el final del Pleistoceno inferior les siguen en edad los atribuidos al Pleistoceno medio, correspondientes al Tyrrheniense I (o Paleotyrrheniense) piso marino del interglacial Mindel-Riss, con fauna banal y clima parecido al actual. Estos yacimientos en general son pobres en fósiles y los niveles a que corresponden vienen representados en la mayoría de los casos por terrazas de abrasión situadas entre los 35 y 15 metros sobre el actual nivel marino e incluso parece ser atribuible a esta época un nivel más bajo localizado a unos 5 metros de altitud.



Fig. 4: Perfil de costa milaziense en la mitad sur de Mallorca.

Quiero hacer constar, como interesante dato que estas rasas de abrasión, descubiertas y estudiadas ya en 1959 por el Dr. Butzer, en Mallorca en su costa Sur y Sudeste se corresponden perfectamente con unos engrosamientos descubiertos hace poco en la cueva de Bassa Blanca (Alcudia) observados sobre las paredes y estalactitas de la misma y debidas a cristalizaciones de la calcita flotante, señalando los niveles del mar, descubiertos anteriormente por Butzer, si bien en aquel entonces fueron muy discutidos, pues no se creía en la pluralidad de los niveles marinos del Pleistoceno medio, hoy calculados en unos cinco sobre el nivel del mar, (fig. 5).

Rasas de abrasión (Butzer y Cuerda.1962)	Sa Bassa Blanca (Ginés, A y Ginés, J.,1974)
Niveles marinos Paleotyrrhenienses	
+ 16/19 m.	+15 m.
	+18 m.
+ 23/25 m.	+23 m.
+ 29/30 m.	+29 m.
+ 33/34 m.	+35 m.

Fig. 5: Correlaciones de altitud entre las rasas marinas paleotyrrhenienses del SE. de Mallorca y los engrosamientos del interior de la Cueva de Bassa Blanca representativos del nivel alcanzado por las aguas freáticas.

De ellos se conserva como más interesante una amplia terraza marina algo basculada correspondiente a un nivel próximo a los 15 metros de altitud, sita en el lugar denominando Els Bancals, en la costa Sur de Lluchmayor. En sus sedimentos abunda extraordinariamente una gran lapa: *Patella ferruginea*, especie hoy muy rara en el Mediterráneo a nuestras latitudes, pues en 40 años, que yo sepa, únicamente han sido hallados en Mallorca (Bahía de Palma) dos ejemplares de la misma.

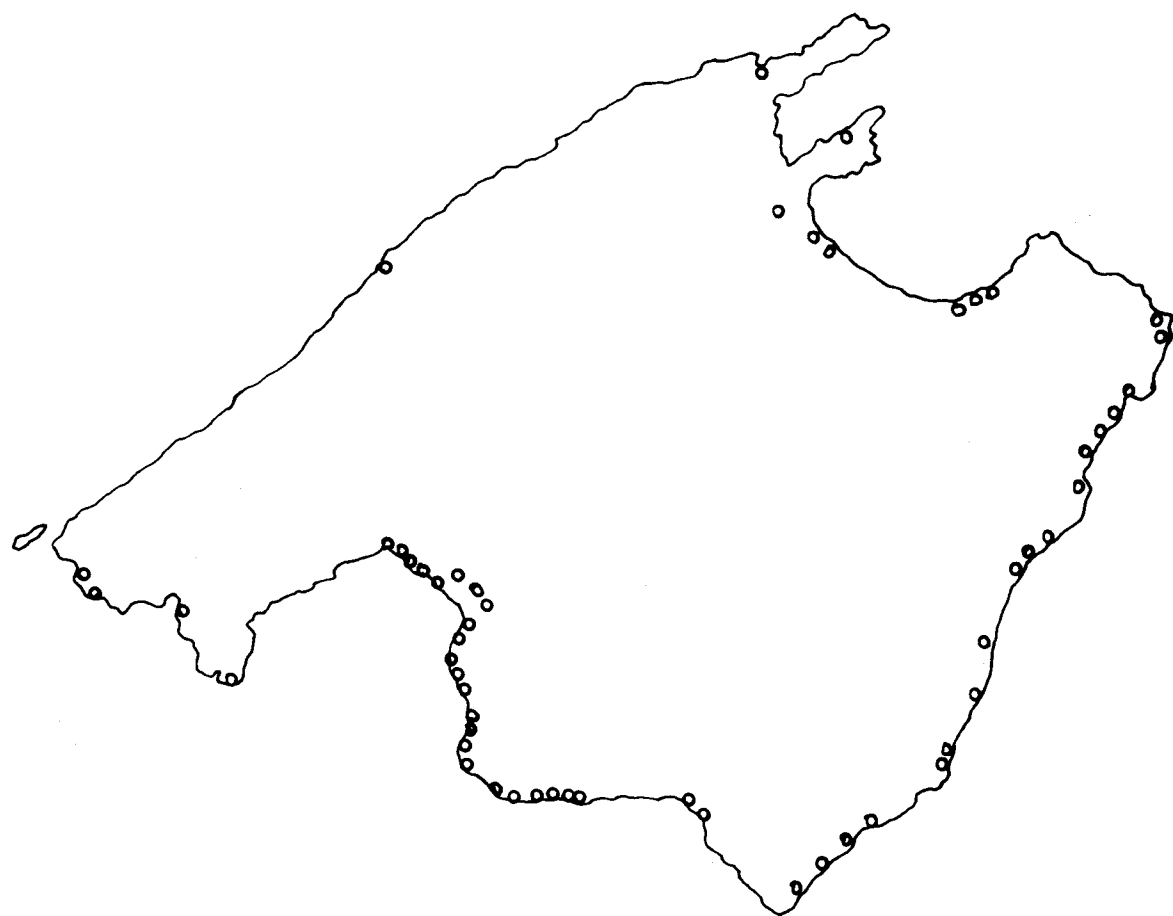


Fig. 6: Situación de los yacimientos del Pleistoceno superior en Mallorca.

La abundancia de esta especie hoy acantonada hacia las costas meridionales mediterráneas africanas es muy característica de los depósitos paleotyrrenienses localizados en nuestro mar, señalando un clima un poco más cálido que el actual.

Después de estos yacimientos del Pleistoceno medio de los que carecemos de suficientes datos para llegar al más concreto conocimiento de su edad y clima vienen los del Cuaternario superior, del cual si podemos decir que es bien conocido en Mallorca, (fig. 6).

El Cuaternario superior está representado en la Isla por un centenar de yacimientos distribuidos a lo largo de sus costas meridionales, orientales y septentrionales, siendo rarísimos en la costa acantilada N.E. de la gran balear. De ello se desprende que durante el Pleistoceno superior salvo algunas albuferas que penetraban algo hacia el interior, la isla tenía el mismo perfil de costa que ahora. Estos yacimientos están más bajos en altitud que los del Tyrreniense I, ya que su lititud no excede los 12 metros sobre el nivel del mar, (fig. 7).

Existen 4 altos niveles del Tyrreniense II (= Eutyrrheniense) y uno correspondiente al Tyrreniense III (= Neotyrrheniense). Estos niveles del Pleistoceno superior serán objeto mañana de una excursión, pudiéndose recoger en ellos fauna y comprobar su sucesión estratigráfica que se inicia con unas terrazas marinas localizadas entre los 3 y 4 metros sobre el nivel del mar. Estas son las más antiguas y según se desprende de la aplicación del método Th230/U234 efec-

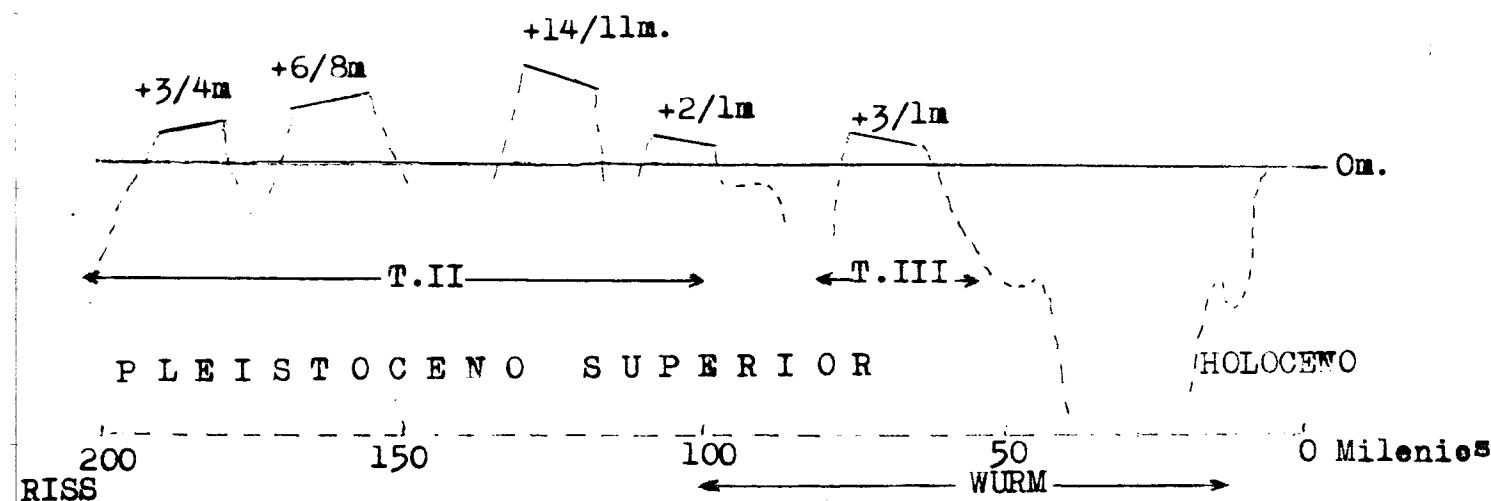


Fig. 7: Altitudes de los niveles marinos del Pleistoceno superior de Baleares.

tuado por Stearns y Thurber su antigüedad se aproxima a los 200.000 años. A estas terrazas marinas les suceden otras sitas entre los 6 y 8 metros de altitud a las que se atribuye una edad de unos 180.000 años. Después se observa un nivel marino entre los 12 y 13 metros sobre el actual del mar al que se le calcula unos 130.000 años de antigüedad. Después de producirse una nueva regresión marina aparecen a sólo 2 metros de altitud las terrazas en las que abunda el característico *Strombus bubonius* que si bien ha sido hallado también en los niveles eutyrrhenienses citados anteriormente no abunda tanto en ellos. Parece ser que estas fluctuaciones de nivel marino ocurridas durante el Pleistoceno superior, en Mallorca, responden a razones climáticas, y no a movimientos costeros; correspondiendo las regresiones marinas a periodos más fríos y las transgresiones a las épocas más cálidas. La fauna recogida en los yacimientos del Tyrreniense II también nos lleva a la misma conclusión ya que comprende especies características, hoy extintas en el Mediterráneo o en vías de desaparición en este mar. Se trata de las llamadas especies senegalesas hoy vivientes en las costas intertropicales atlánticas de Africa e islas adyacentes, las cuales invadieron nuestras costas durante el último interglacial a favor de un clima más cálido que el actual para luego desaparecer con el advenimiento de las bajas temperaturas de la última glaciación del Würm. Ellas son pues indicativas del Tyrreniense II (= Eutyrrheniense), (fig. 8).

Al finalizar esta época se inicia la primera fase del Würm que separa el Tyrreniense II del Tyrreniense III (= Neotyrrheniense) cuyos yacimientos se ofrecen en Mallorca a unos 2 metros de altitud en los que abunda tanto *Strombus*, pero se diferencian de ellos no sólo por no contener este gasterópodo ni la mayoría de las especies senegalesas, sino también por sus características litológicas, pues en ellos abundan extraordinariamente los cantos y gravas, a diferencia de los depósitos eutyrrhenienses que son más arenosos. Por otra parte en los yacimientos neotyrrhenienses se encuentran relativamente abundantes dos especies de mar cálido que sobreviven a las senegalesas, hoy extintas en el Mediterráneo: *Acar plicata* y *Brachyodontes senegalensis*. La primera vive hoy en el Mar Rojo y la segunda en este mar y costas senegalesas. También ha sido hallado en un yacimiento neotyrrheniense de Magalluf un cangrejo: *Ocyropoda cursor* indicativo de clima más cálido que el reinante en nuestras costas el cual vive en las costas senegalesas, y que actualmente en el Mediterráneo únicamente se le encuentra en las costas de Egipto. Ello hace pensar si a finales del Pleistoceno superior pudo existir una comunicación entre el Mediterráneo y el Mar Rojo que permitiese la dispersión de las citadas especies después de la primera fase del Würm, cuyas bajas temperaturas no eran propicias para la vivencia de las mismas.

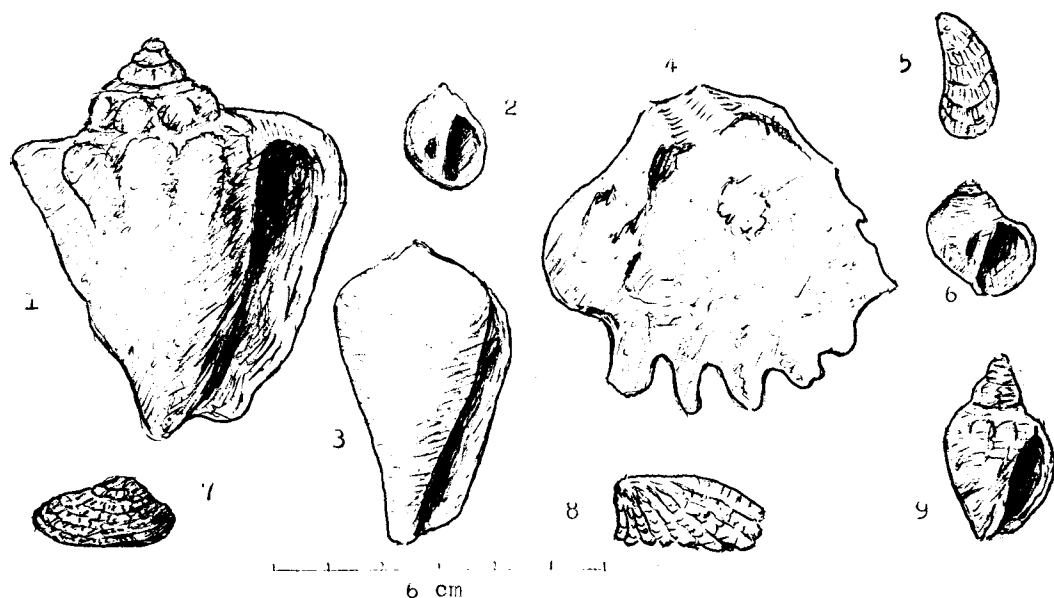


Fig. 8: Fósiles del Pleistoceno de Baleares:

1: *Strombus bubonius*. 2: *Polynices lacteus*. 3: *Conus testudinarius*. 4: *Ostrea hyotis*. 5: *Brachyodontes senegalensis*. 6: *Natica turtoni*. 7: *Acar plicata*. 8: *Cardita senegalensis*. 9: *Cantharus viverratus*. (Eutyrrheniense de la Bahía de Palma).

Después del Neotyrrheniense tiene lugar la gran regresión marina que debida a la gran cantidad de agua retenida en forma de hielo sobre los continentes durante la Glaciación würmense hizo descender el nivel del mar hasta unos 100 metros por debajo de su nivel actual. Debido a esto las Baleares Orientales (Mallorca, Menorca y Cabrera) y las Pytiasas (Ibiza y Formentera) quedaron unidas, y lo mismo sucedió al producirse el maximum de la penúltima glaciación cuaternaria del Riss. El archipiélago en ambos casos quedaba integrado solamente por dos grandes islas (fig. 9) sin que en ningún caso, durante todo el Pleistoceno llegasen a existir comunicaciones interinsulares entre las Baleares Orientales y las Pytiasas. Ello queda probado por la fauna fósil terrestre cuaternaria común o muy parecida recogida en Mallorca, Menorca y Cabrera y totalmente diferente de la hallada en las Pytiasas.

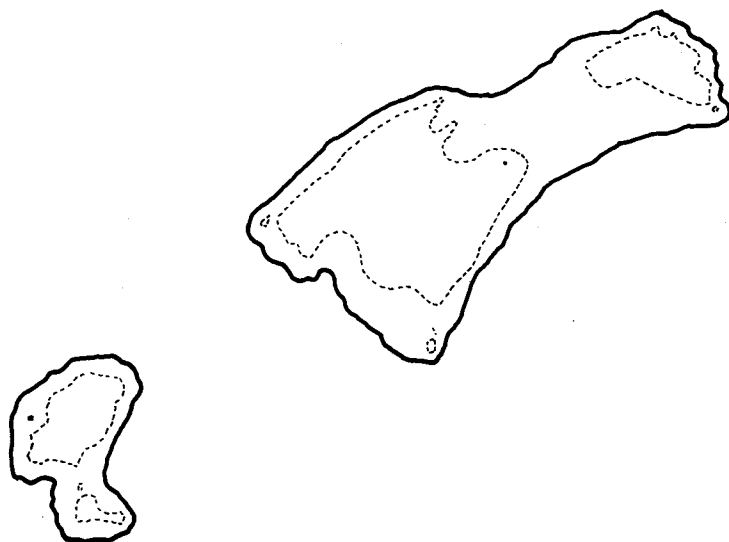


Fig. 9: Las Baleares en los máximos de las regresiones marinas correspondientes a las dos últimas glaciaciones cuaternarias.

Unicamente ha sido hallada en el Pleistoceno de ambos grupos de islas una especie hoy extinta en ellas, propia de lagunas: *Melania tuberculata*, pero en este caso hay que tener en cuenta que esta especie siendo acuática, pero no marina, puede haber sido transportada por aves.

Con respecto a la significación de la fauna terrestre cuaternaria de Baleares hay que destacar un género interesantísimo: *Myotragus*, rupicapra que junto con otras especies aparece ya en el Plioceno de las Baleares Orientales. Evidentemente ello supone una conexión de estas islas con el Continente, que hasta hace poco no se había podido ni preveer ni explicar, pero ahora las teorías nos dicen que el Mediterráneo, al finalizar el Mioceno, sufrió, debido al cierre de los pasos que lo unían al Atlántico, un descenso de su nivel tan enorme que quedó prácticamente desecado, permitiendo la entrada en nuestras áreas de una exigua fauna de vertebrados integrada por *Myotragus*, *Hypnomys* y *Nesiotites*, de procedencia más bien oriental ya que estos géneros abundan en el Pleistoceno de Mallorca y Menorca, pero no han sido hallados en el cuaternario de las Pytiasas y la Península Ibérica. Apoya esta hipótesis de su origen oriental el hecho de haberse hallado en el Pleistoceno de Cerdeña una rupicapra: *Nemorhaedus*, muy parecida a *Myotragus*, dándose la circunstancia que recientemente el Dr. Malatesta, nos ha solicitado muestras para realizar una detallada comparación de ambos géneros.

Por otra parte han sido también señaladas en el Pleistoceno de Malta tortugas gigantes parecidas a *Testudo gomesicus* del Pleistoceno de Menorca, como también se han citado en el Cuaternario de Cerdeña y Sicilia los géneros *Hypnomys* y *Nesiotites*, aunque sus especies no sean precisamente idénticas a las halladas en las Baleares Orientales, pertenecientes a dichos géneros.

Existe pues una relación muy estrecha entre nuestra fauna terrestre pleistocénica y la de las otras islas orientales mediterráneas lo que nos hace suponer que nuestra fauna proviene de dicha parte.

B. Barceló: Si les parece bien, para llevar un orden de intervenciones propongo que se presenten a la mesa con su nombre y así podremos ir dando la palabra a quienes deseen intervenir.

Muntaner: A lo expuesto por Cuerda sobre la parte aflorante, o reconocible en superficie, del Cuaternario del levante de Palma, quisiera aportar algunas indicaciones sobre el resto de la serie, prácticamente desconocida hasta el presente, y cuyo conocimiento ha sido posible a través de la información recogida personalmente del examen de testigos obtenidos en más de doscientos sondeos efectuados por el Servicio Geológico del MOPU, para el estudio Hidrogeológico del Llano de Palma, Gas y Electricidad S.A., en los terrenos de su Central Térmica, situada entre Camp de Tir y Cala Gamba, y en el antiguo solar de la Central de GESA, situado en el borde de la autopista entre el Parc de Mar y El Portitxol, y en el que en la actualidad se levanta el edificio de las oficinas de la mencionada empresa; así como otros sondeos efectuados por particulares en todo el llano de Palma para alumbramiento de aguas.

La mayor parte de la información recogida, debido a su peculiar procedencia, no fue posible darla a conocer públicamente en su día, y en la actualidad, superado dicho obstáculo, es la base de un amplio estudio que tenemos en curso de elaboración sobre la geología del Pla de Palma.

Los sondeos efectuados en los terrenos de la mencionada Central Térmica lindantes con los yacimientos Tyrrhenienses citados por Cuerda, ponen de manifiesto la presencia de una antigua barra que cerraba una amplia laguna en proceso de desecación, desde por lo menos finales del Flandriense y reducida en tiempos históricos a la zona de Sant Jordi, y cuya evaluación histórica ha sido efectuada por el Profesor Rosselló Verger.

Los sondeos efectuados en la parte próxima a la línea de costa muestran que la duna rissense llega a alcanzar la cota -5 metros en contraposición con las situadas en la parte opuesta, o sea próximas a la carretera del Coll den Rebasas a Can Pastilla, donde la base de la duna se situa a una cota de + 2,5 metros.

La duna, en algunos de los sondeos próximos al borde de la costa y tramos del canal de toma de agua para refrigeración, muestra en su base una formación de limos arenosos blanquecinos con restos de fauna marina o salobre con *Cerastoderma* edule, de 1 metro de potencia sobre los -4 metros.

El conjunto de niveles marinos de playa y dunas del Tyrrheniense aparece depositado sobre una formación de limos pardos y rojos con intercalaciones de limonita y conglomerados cementados que en algún punto contienen una intercalación de un pequeño nivel de calcarenita con *Cerastoderma* edule a los -10 metros.

Esta formación aluvial, con superficie de unos 110 Km² y una potencia media de 50-60 metros constituye el llano de la Bahía de Palma y en casi su totalidad recubre un paleorelieve de calcarenitas plioceno-tortonense, que en algunos puntos conserva una cobertura dunar. Se trata de un paleorelieve de superficie muy irregular debido a hundimientos locales y a un intenso proceso de erosión como lo atestiguan diversos afloramientos plio-tortonenses de la zona de Can Pastilla, Aeropuerto, Can Tunis-Sant Jordi y el hecho de que en sondeos muy próximos aparezcan las citadas calcarenitas a profundidades comprendidas entre los -10 y los -45 metros.

En las prospecciones efectuadas en la central de GESA, el plio-tortonense forma un umbral apareciendo bajo los yacimientos del Tyrrheniense a los -18 metros ascendiendo hacia la carretera de Can Pastilla, donde se encuentran únicamente a los -6 metros y descendiendo nuevamente para alcanzar los -23 metros en Mercapalma.

Como dato complementario podemos señalar que la base de los aluviones en el solar de las oficinas de GESA aparece a los -113 metros y en el centro del casco antiguo de Palma a los -32 metros sosteniendo los aluviones una formación probablemente del Tyrrheniense III entre los 0 metros y los -1 metros.

La región de la antigua laguna presenta la superficie actual situada entre los + 2 metros y los + 2,50 metros.

Los terrenos que la integran muestran en su parte alta limos arcillosos parduzcos pasando a verdosos que alcanzan profundidades que varían entre los -0,50 metros y los -2 metros.

A estos sigue una capa de pocos centímetros de una caliza muy fina y dura de color grisáceo con Cerastoderma edule y Melania citados por Hermite en 1879, pasando a limolita fina amarillenta con abundantes moldes de Cerastoderma edule hasta profundidades que oscilan entre los -7 y los -10 metros.

Asimismo quisiera añadir que en la costa Norte de Mallorca, sobre los acantilados de la zona de Andraitx parecen existir plataformas de abrasión a más de 200 metros.

Noticia interesante es el hecho de haber podido observar que en la isla de Sa Dragonera, aparecen en la costa del canal que la separa de Mallorca, junto a Cap Llebeig, claros ejemplares de muescas a cota alrededor de los + 10 metros a la vez que en el paraje de Es Calafats aparecen dunas probablemente rissienas, posiblemente coetáneas de las de Sant Telm, que pertenecerían a un episodio en que ambas islas estarían unidas por un tómbolo.

También aparecen dunas, de aspecto más moderno, en el paraje de Sa Cova de S'Aigua y por último hago constar que en unas formaciones de limos rojos muy duros, localizados en el borde de la carretera que conduce al faro de Cap Llebeig encontramos restos de vertebrados fósiles indeterminables, pero probablemente pertenecientes a Myotragus.

Otro punto interesante para el conocimiento del Pleistoceno de la parte Norte de la Isla, muy pobre, sería el estudio de los acantilados de la costa, en especial de los diferentes niveles de cuevas que representarían niveles marinos, o en su defecto niveles de descarga de acuíferos que nos pueden suministrar una información igualmente interesante.

Cuerda: El Sr. Muntaner es gran conocedor de las secuencias pleistocénicas del subsuelo del llano de Palma, donde se han efectuado numerosos sondeos. A él se debe una publicación, sobre dichos aluviones, que alcanzan enorme espesor, ya que en algunos sitios tienen hasta 200 metros de potencia. Por mi parte creo sería muy interesante observar si en estas formaciones aluviales existen capas de cantos aplanados típicamente marinos pues es muy posible que en ellos se hallen indicios de niveles marinos del Cuaternario medio. A estos efectos sería muy interesante seguir por ejemplo, el cauce de la Riera de Palma para ver si en sus cortes aparecen dichos cantos aplanados, pues hasta la fecha se desconoce su existencia.

Referente a la costa Norte de Mallorca, debo decir que los yacimientos marinos pleistocénicos son muy escasos, ya que se trata de una costa acantilada muy batida por el mar, en una zona donde se produce una intensa descarga de materiales procedentes de la sierra principal que por esta causa parece afectada por un ligero movimiento de levantamiento. Debido a ello en Cala de San Vicente los sedimentos correspondientes al Neotyrrheniense, se encuentran algo más altos que en la Bahía de Palma fenómeno que también se observa en el Puerto de Soller, a pesar de tratarse de un piso relativamente reciente. Por otra parte Hermite en su obra sobre Baleares señala la existencia de niveles cuaternarios marinos a unos 20 metros de altitud, que hasta la fecha no hemos podido localizar, y si solamente han sido observadas cuevas de erosión marina cuyo estudio se hace muy difícil por la naturaleza acantilada de la costa.

Rosselló: Una cuestión de alcance general es la primera que yo quería plantear. Se trata del carácter cerrado del Mediterráneo que como bien dijo el Dr. Butzer, supone una situación especial en el problema del eustatismo. Estas correlaciones a que ha aludido entre los depósitos o testimonios marinos del Mediterráneo, concretamente los mallorquines o los valencianos, y los de otras zonas del Atlántico o del Pacífico, sabe muy bien no son enteramente exactas. Pregunto: ¿Influye en esta cuestión el carácter cerrado del Mar Mediterráneo, o estuvo incluso en algún tiempo jugando el pasillo de Gibraltar para modificar estos niveles?

Butzer: Los niveles altimétricos, considerados como llave de las secuencias sobre costas estables (e.g. Mallorca), Barbados, Nueva Guinea son razonablemente similares, al menos para los finales del Pleistoceno. Esto no implica que una correlación altimétrica sea posible, pero no obstante similares tipos de positivas y negativas fluctuaciones glacio-eustáticas han sido observadas en las cuencas marinas mundiales. Por otra parte las secuencias costeras del Pleistoceno inferior y medio del norte de Egipto contienen Foraminíferos del Mar Rojo, y un istmo abierto parece haber existido en cierto tiempo. Las implicaciones faunísticas son considerables. A estos efectos el hecho de que el Mediterráneo Occidental es más cálido que en su sector Oriental, también tiene considerable importancia a efectos del tiempo de local extinción de los moluscos termófilos tirrenienses. Tal extinción puede por ejemplo haber sido retrasada sobre la costa libanesa.

Rosselló: Ha habido al final de las intervenciones una alusión sobre un posible movimiento de la Sierra de Tramuntana, que hubiera explicado algunas diferencias de nivel. Concretamente me refiero a una hipótesis muy sugestiva, pero que no ha sido nunca demostrada, que formuló Paul Fallot en los años veintitantos en su "Esquisse morphologique de l'île de Majorque". Allí decía que los célebres "aluviones de Canet", unas enormes masas depositadas en el piedemonte de la Serra, que (por lo menos en el mapa geológico) se extienden con unos volúmenes muy considerables, para él eran debidos a unas cuencas de erosión y recepción que no podían responder a la actual superficie de la Serra de Tramuntana. Entonces suponía que debía haber una especie de continente intermedio entre las Islas y la Península, como cuenca de erosión. ¿Qué se puede opinar en el estado actual de los conocimientos? Ya sé que los conocimientos sobre sedimentación continental son más precarios que sobre sedimentación marina, pero ¿qué se puede contestar a este efecto?

Cuerda: Realmente conozco la cita de Fallot, en la que dice que la Isla era más extensa hacia su parte Noroeste. Si nos fijamos en la morfología y estructura de la Sierra de Tramuntana, precisamente en el Puerto de Pollensa, vemos que los acantilados parten sus alturas por la mitad. Lo mismo observamos en Cala de San Vicente. Esto parece demostrar que la Sierra se continuaba algo y que la acción erosiva del mar la ha ido destruyendo. Ahora bien, las potentes masas de aluviones depositados al pie de la Sierra y cuya edad desconocemos con exactitud pero consideramos su base como pliocénica, responde a largos periodos de intensas lluvias y por lo tanto de gran erosión. Hoy sabemos que durante las épocas de deshielo cuaternarias se produjeron pluviales capaces de acumular aquellas enormes masas de aluviones. Si la Sierra se prolongaba hacia Occidente habría que admitir fallas de hundimiento enormes que dieran lugar a su geomorfología acantilada actual. Es posible que fuera más extensa, como indicó Fallot, pero yo creo que la acumulación aluvial que a su pie se observa es postmiocénica y más bien es debida a los grandes pluviales pleistocénicos.

Pomar: Yo puedo aclarar algunos datos sobre las dos preguntas efectuadas por el Dr. Rosselló.

En primer lugar ha hablado de la conexión del Mediterráneo como cuenca cerrada con el Atlántico. En general tenemos siempre una tendencia actualista a la hora de interpretar el pasado e incluso llegamos a omitir algunos datos geológicos importantes. Hoy día, y con datos muy recientes se puede empezar a cuestionar la apertura del Atlántico que ha sido siempre el punto clave de conexión con el Mediterráneo. En Mallorca tenemos que al final del mioceno existen sedimentos de mareas, y es evidente que una conexión con el Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar no permite la formación de mareas. Por otra parte el Sr. Cuerda ha apuntado que en el Pleistoceno tenemos especies, procedentes del Índico a través del Mar Rojo. También existe otro dato muy reciente, que aún no ha sido publicado, y es que en Mallorca, a final del Mioceno, lo mismo que en otras costas del Sur del Mediterráneo se desarrollan unos po-

tentes complejos arrecifales similares a los que hoy existen en aguas muy cálidas. Las faunas de estos arrecifes coralinos presentan unas asociaciones ecológicas aberrantes que no encajan con las que les correspondería si estuviesen en conexión con el Atlántico y parece más bien que las especies derivan de conjuntos de faunas índicas, es decir que debemos empezar a pensar que el Mediterráneo no sólo ha estado en conexión con el Atlántico a partir de fechas muy recientes, sino que también anteriormente ha estado conectado con el Índico. Creo que esto es un dato muy importante a tener en cuenta y que ha apuntado el Dr. Butzer al hablar del Golfo de Suez.

Con respecto a la segunda cuestión, la de los aluviones de la Sierra Norte, debemos también tener en cuenta otra serie de cosas. El Mediterráneo, como tal, se nos configura en el Plioceno inferior; antes teníamos un mar muy poco profundo. En el Plioceno inferior tenemos un movimiento de fallas que es extraordinariamente importante, que en algunos sectores llegaba a alcanzar saltos de hasta 2.000 metros, es decir que el Mediterráneo se nos hunde, sobre todo, en el Plioceno inferior. En este sentido pues y en nuestra costa norte estas fallas se han ido moviendo desde el Aquitaniense e incluso posiblemente desde el Oligoceno. Se reactivan en el Mioceno inferior y sobre todo tienen una fase muy fuerte en el Mioceno superior y en el Plioceno, pero no olvidemos que en el Cuaternario también estas fallas vuelven a moverse y por ejemplo la falla que pasa por Palma-Cala Figuera, es una falla aún hoy activa y esto no hay que olvidarlo, y es una falla paralela a la Sierra Norte. Si contemplamos dicha Sierra, como ha dicho el Sr. Cuerda, estamos en la vertiente que da al Mediterráneo con una erosión extraordinariamente intensa, lo que indica que estamos en una fase de rejuvenecimiento muy fuerte, es decir, que esta línea de fractura es prácticamente actual.

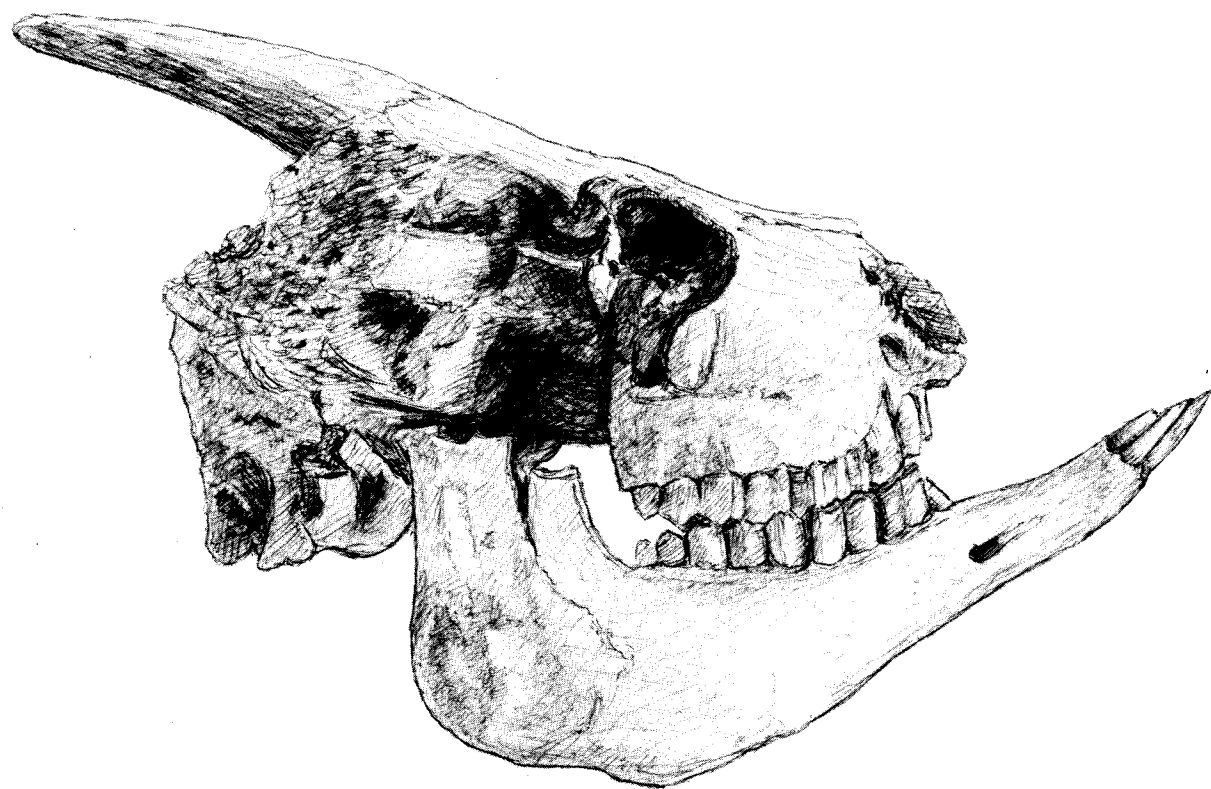


Fig. 10: *Myotragus batei*. Pleistoceno inferior de Génova (Palma).

Muntaner: Por mi parte quería indicar, sobre lo dicho por el Profesor Pomar sobre las fallas de la Sierra Norte, que éstas son bien visibles en la Isla de Sa Dragonera.

Por lo que respecta a las inmediaciones de Palma estas fallas afectaron al Plioceno y Tortoniense, apareciendo en la zona de Génova y Bellver buzando hacia el centro de la Bahía de Palma, a esta época probablemente pertenecen los fenómenos de hundimiento de las Bahías de Palma, Alcudia y Campos; así como la zona de hundimiento del pie de la Sierra Norte, como lo atestiguan las cotas a que se encuentran las formaciones de calcarenitas Plio-tortonienses encontradas mediante sondeos a lo largo del eje que une las Bahías de Palma y Alcudia.

También cabe recordar que esta zona es la de mayor intensidad sísmica de la Isla.

Rosselló: Una pregunta muy breve. Una de las últimas publicaciones del Dr. Butzer concernientes a Mallorca se refiere a la teoría de los hem Ciclos paleoclimáticos que establece una visión, para mí muy correcta y entre paréntesis querría, en nombre de los geógrafos españoles, agradecerle lo mucho que ha hecho por nuestra paleoclimatología y geomorfología.

Quisiera sólo plantear si su teoría de los hem Ciclos se puede simplificar o sintetizar, tal vez en exceso, reduciéndola a periodos de actividad y periodos de estabilidad al estilo Rohdenburg, o incluso simplificando o caricaturizando un poco más la rexistasia/biostasia, como se ha hecho en otros periodos; es decir, los periodos marinos corresponderían a tal, mientras los periodos terrestres corresponderían a otra cosa. Esta visión demasiado esquemática puede ser exageración, pero nos permite —si se mantiene— resolver el gran problema de la correlación de los niveles marinos, tan bien estudiados, con los terrestres, tan ignorados hasta ahora, al menos dentro del Pleistoceno.

Butzer: La evolución de las formas de erosión continental constituyen el mayor problema para la geomorfología.

En oposición con el modelo de Davisian de un ciclo erosional relacionado con una tectónica de levantamiento, el geólogo francés Erhart, en 1956, propone un diferente modelo ciclico de alternancia de un suelo estabilizado con una dominancia de un proceso de erosión química, por una parte y de una extensa denudación acompañada de erosión y redeposición de los productos de alteración, por otra.

Este modelo fue últimamente aplicado al Pleistoceno mediterráneo por Durand. Mis observaciones en Mallorca y Cataluña sugieren que similares mecanismos no pueden únicamente ser considerados como un proceso meramente continental, sino que también pueden ser integrados en el proceso marino-litoral, y consecuentemente tienen específica y estratigráfica validez, presentando una ahora demostrable afinidad para los ciclos glacio-eustáticos mundiales: En este sentido el caso mallorquín proporciona una hipótesis de trabajo que puede ser utilizada en otras costas mediterráneas.

Jaume: Yo quería añadir a lo dicho por el Sr. Cuerda que con D. Andrés Muntaner hace 3 años encontramos restos de *Myotragus* en la Isla Dragonera, en limos cuaternarios de un fondo de cavidad y si bien por la escasa cantidad de muestras no pudo ser identificado específicamente quisiera preguntar ¿Qué similitudes podrían existir con los *Myotragus* hallados en Menorca?

Cuerda: Las formas de *Myotragus* halladas hasta ahora en Menorca en el Pleistoceno superior, son prácticamente las mismas que en Mallorca, y es muy fácil que en momentos en que el mar estaba más bajo de nivel, pudieran por consiguiente pasar de Mallorca a la Dragonera e incluso a Cabrera, si bien en esta última isla hasta la fecha no ha sido hallado este interesante rupicapino.

La especie de la cual proviene *Myotragus* como ya dijimos se introdujo en el área de las Baleares Orientales a finales del Mioceno aprovechando de un notable descenso del nivel marino mediterráneo como consecuencia de que debido a la orogenia alpina, quedaron cerrados los pasos que nos unían con el Atlántico.

Al abrirse el Estrecho de Gibraltar durante el Plioceno, *Myotragus*, al restablecerse el nivel marino del Mediterráneo, quedó confinado a un medio insular, desarrollándose extraordinariamente, ya que carecía de perseguidores, y por otra parte, como consecuencia de ello tiene que soportar los grandes cambios climáticos pleistocénicos consecuentes a las glaciaciones y largos periodos interglaciales. Posiblemente por ello adquiere costumbres cavernícolas en busca

de una temperatura más estable, como lo confirma el hecho de que sus restos fósiles aparecen especialmente en brechas osíferas de cuevas.

Por otra parte y debido a un régimen forzado de alimentación impuesto por épocas de aridez y circunstancias climáticas se produce en *Myotragus* un proceso evolutivo, bien patente en la dentición del animal, que presenta en su mandíbula inferior tres incisivos en el Villafranchense de Génova (Palma) de los que uno es de crecimiento continuo, *Myotragus batei* (fig. 10), para llegar en el Pleistoceno medio y superior a presentar un solo incisivo de crecimiento continuo a semejanza de los roedores en la especie *Myotragus balearicus* en la cual se observa que incluso en algunos individuos jóvenes y como carácter recesivo se presentan dos incisivos, uno de ellos no funcional, (fig. 11).

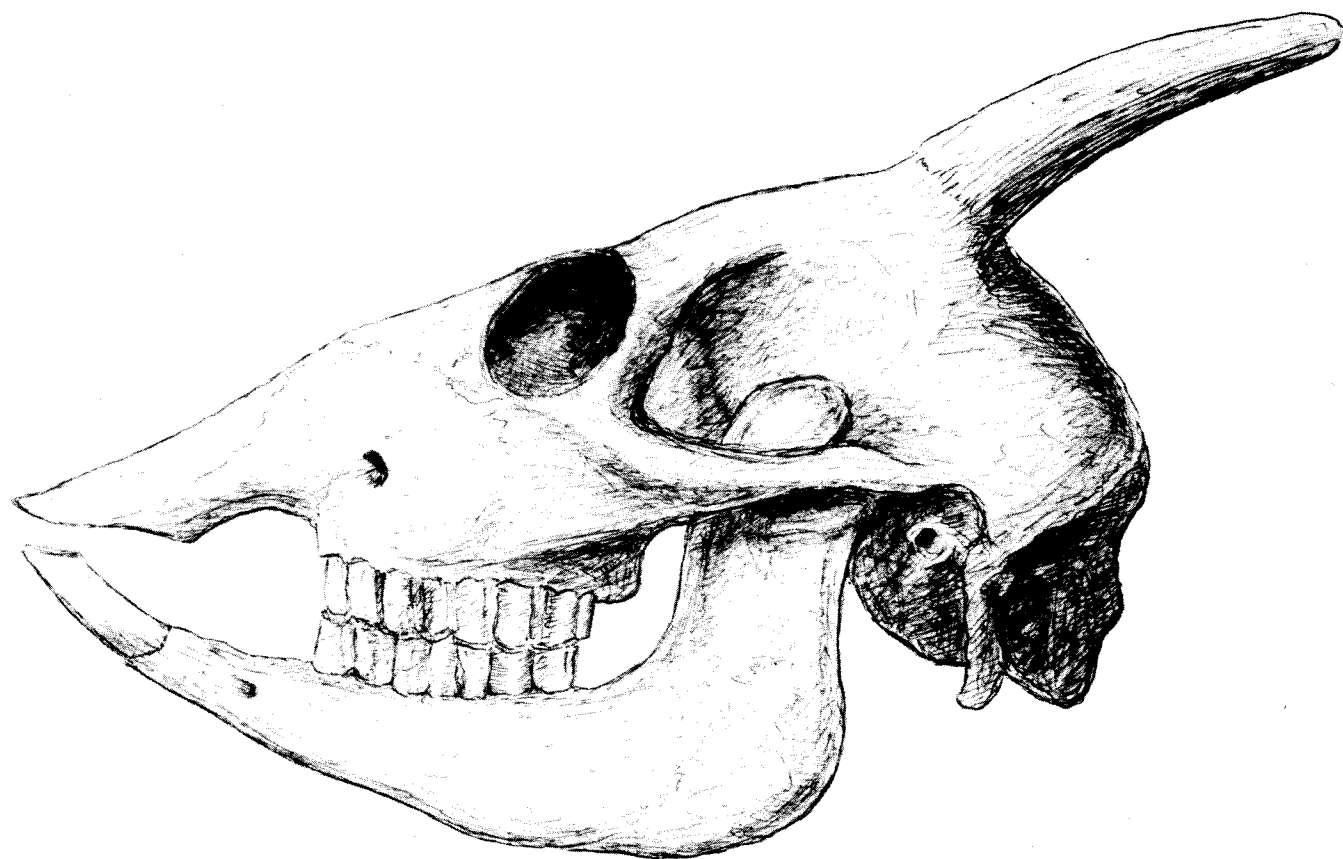


Fig. 11: *Myotragus balearicus*. Pleistoceno superior. Cueva "Es Bufador" (Sta. María).

Recientemente ha sido hallado otra especie de *Myotragus* por Pons: *Myotragus antiquus*, en terrenos atribuibles al Plioceno que no presenta incisivo alguno de crecimiento continuo como las anteriores y son un eslabón más en la evolución de este curioso rupicaprino cuya especie ancestral todavía no ha podido ser identificada, creyéndose que su origen es oriental, ya que no ha sido nunca hallado en la Península ni en las Pytiasas.

Por todo cuanto he dicho, es difícil saber si el *Myotragus* de la Dragonera corresponde a una de las especies más antiguas o pertenece a la especie *M. balearicus* de un solo incisivo. Para aclararlo sería preciso encontrar una mandíbula de dicho animal.

Jaume: Los restos hallados estaban en muy mal estado y contenidos en limos.

Cuerda: El color de estos limos puede darnos alguna pista sobre su edad.

Jaume: Eran de un color rojo ladrillo.

Cuerda: Los limos endurecidos muy rojos son característicos del Pleistoceno inferior. Por ejemplo como los que contienen en Menorca restos de *Testudo gymnesica*, la tortuga gigante no hallada en Mallorca, que incluso puede corresponder a épocas más antiguas.

Los limos correspondientes al Pleistoceno medio son también pardo rojizos, pero los correspondientes al Pleistoceno superior pasan a pardo rojizos más claros e incluso en el Würmiense a un color rosado amarillento.

Limos típicos por su color rojo correspondientes al Pleistoceno inferior son por ejemplo los de Banco de Ibiza, al sur de Mallorca en los que han sido hallados coprolitos de *Myotragus*, que también han sido encontrados en limos rojos en Cabo Caballería de Menorca.

Todo ello prueba que la entrada de *Myotragus* en el área balear es anterior al Pleistoceno e incluso como ya dijimos aparece en el Plioceno representado por *Myotragus antiquus* en cuyo caso sus restos fósiles se hallan por encima de los cien metros de altitud, pues éste era el nivel del mar a principios del Pleistoceno.

La costa pliocénica ha sido localizada a 165 metros de altitud en las cercanías de Lluchmayor, con fauna litoral cuyo principal representante es *Strombus coronatus* molusco característico del Plioceno.

Jaume: Desearía hacer otra pregunta ¿Podrías dar una opinión sobre la oscilación de los niveles marinos durante los últimos 5.000 años?

Cuerda: Sobre ello prefiero conteste el Dr. Butzer quien ha dedicado largos estudios sobre el Holoceno. Por mi parte puedo decirte que con motivo de una visita efectuada por el Dr. Farbridge, fuimos a Palma Nova y localizamos dos niveles holocénicos a 4 y 2 metros sobre el nivel del mar.

Existe una antigua crónica en Mallorca que señala que el nivel del mar ha subido en tiempos históricos. Estas fluctuaciones eran de pequeña amplitud y correspondían a periodos de clima más cálido que el actual. Así, por ejemplo, entre el año 1100 y 1300 de nuestra Era en Inglaterra era posible la vendimia y en Mallorca alrededor del 1100 tiene lugar el desembarco pisano-catalán como operación de castigo contra los árabes. Se dice que este desembarco se produjo por unas alturas sitas al levante de Palma en las cercanías de Casa Blanca en la carretera de Manacor. Mañana precisamente tendremos ocasión de visitar estos lugares donde existió una antigua albufera pleistocénica, y es curioso comprobar que según análisis efectuados por radiocarbono sobre conchas de moluscos litorales se llegó a la conclusión en el último Symposium celebrado en París sobre los niveles marinos holocénicos que por el año 1100 en Francia estaba el mar a unos 3 metros sobre el nivel actual, y esto posibilita la llegada de embarcaciones de pequeño calado a sitios situados bastante más al interior que la costa actual. En el Mapa del Cardenal Despuig, se señala en las cercanías de Son Homs y Sant Jordi la existencia de unos terrenos pantanosos, hoy desecados cuyos perfiles y extensión coinciden con los de la antigua albufera pleistocénica cuya existencia comprobamos hace años conjuntamente con el Sr. Muntaner al encontrar en el subsuelo de dicha zona numerosas conchas fósiles de *Cerastoderma edule* especie que presentaba formas propias de este ambiente de albufera, idénticas a las halladas en el Pleistoceno superior de las costas bajas del mediodía francés. En Mallorca el mar durante aquella época, correspondiente al piso eutyrrheniense del Pleistoceno superior, se encontraba a unos 3,5 metros por encima de su nivel actual, habiéndose hallado la resinga que cerraba dicha albufera con fósiles característicos de dicho piso.

Como dijimos una transgresión marina en el año 1100 de nuestra Era volvió a producirse, y al alcanzar una altitud semejante, el paisaje era muy parecido al que presentaba la zona mencionada en el Eutyrrheniense.

Jaume: ¿Qué niveles marinos distintos pudieron darse en los últimos 5.000 años en el Mediterráneo?

Butzer: Yo creo que hasta tres niveles holocénicos pueden ser identificados en Mallorca, por encima del actual nivel marino.

Ellos han sido reconocidos por pequeñas muescas observadas en las dunas del Pleistoceno superior, por terrazas aluviales en pequeños torrentes costeros que alternan con arenas de playa o facies de moluscos como también por depósitos detríticos de playa. Los más antiguos de estos niveles marinos a + 4 y + 2 metros no muestran asociación con restos de cuitura y deben ser prehistóricos. Ellos están representados por un pequeño escalón en las dunas a lo largo de la Bahía de Alcudia a + 4 metros y erosionan los aluviones con conchas hasta unos 6 metros por encima de las recientes playas del SW. de Mallorca. Las playas más jóvenes incluyen cerámica medieval y una fauna banal: ellas están bien desarrolladas en Palma Nova a + 1 y + 2 metros.

Muntaner: En la Albufera de Alcudia, es muy posible, que en tiempo de la colonización romana, el Puerto de la Antigua Pollentia estuviera situado en la parte de la misma próxima a la actual ciudad de Alcudia, ya que hasta el presente no han sido hallados pecios en la zona actual del Puerto.

Esta situación dentro de la Albufera del Puerto de Pollentia sería factible debido a que en aquel entonces el nivel del mar estaba situado a una cota algo superior a la actual, de + 1 a + 2 metros a la vez que en el transcurso de los dos últimos milenios se han producido aterratemientos.

Dos noticias que no han podido ser comprobadas señalan la presencia de un paraje dentro de los terrenos conocidos por el Clot de Ses Olles, en el cual al parecer se encontraron restos de ánforas romanas; y otra noticia es la presumible existencia en la zona del teatro romano de restos de un puerto con supuestos norais para el amarre de embarcaciones.

En un mapa de 1856 de la Albufera, puede observarse que en aquel entonces en la zona próxima a Alcudia existía una amplia gola así como que la lámina de agua oscilaba entre los 0,50 y 1,50 metros.

Los sondeos efectuados por Gas y Electricidad, S.A. para el trazado de los canales de toma y descarga de aguas de refrigeración y bases de las torres de alta tensión muestran que los terrenos que constituyen la Albufera consisten en una secuencia de formaciones salobres lacustres arcillosas de tonos oscuros con abundante fauna de *Cerastoderma edule*, así como lechos turbosos que descansan sobre una formación de calcarenitas con la misma especie, siendo el espesor máximo de las formaciones arcillosas de unos 14 metros.

En la isla de Ibiza y en la zona del puerto, en el paraje conocido por Ses Freixes, los sondeos efectuados también por Gas y Electricidad muestran una secuencia prácticamente idéntica a la de la Albufera de Alcudia.

Cuerda: Querría hacer una aclaración sobre estos niveles del holoceno, con la intención de diferenciar los niveles flandrienses de los correspondientes al Pleistoceno superior prevurmienenses o Neotyrrenhienses ya que unos y otros ofrecen niveles marinos de altitudes muy semejantes.

Así como los más antiguos están representados por arenas bastas endurecidas o más o menos cementadas, entre mezcladas con limos pardo rojizos o rosado amarillentos, o conglomerados de playa bien cementados conteniendo estas formaciones casi siempre algunas conchas fósiles de moluscos hoy desaparecidos en el Mediterráneo, pertenecientes al grupo de las llamadas especies senegalesas; los niveles marinos del Holoceno, no sólo no contienen aquellas especies características sino que además no se presentan cementados y se caracterizan por contener generalmente gran número de cantos rodados entremezclados con limos negruzcos donde se observan fragmentos de conchas marinas. Se trata pues de sedimentos muy revueltos por el oleaje generalmente situados entre los 2 a 3 metros sobre el nivel actual del mar. Estos sedimentos son propios de una costa abierta al mar. Otra modalidad de los niveles flandrienses la constituyen limos arenosos grises, no cementados, por ejemplo los localizados en las inmediaciones del Club Náutico de la Colonia de Sant Jordi al Sur de Mallorca, a + 1 metro sobre el nivel actual del mar. Estos sedimentos contienen una enorme cantidad de conchas marinas entre las que abunda: *Cerastoderma edule*. En este caso se trata de lagunas costeras de aguas tranquilas, más o menos comunicadas con el mar abierto, hallándose en este caso las conchas en excelente estado de conservación.

Respecto a estas formaciones lagunares costeras si tienen amplia comunicación con el mar, contienen sus sedimentos gran variedad de conchas de moluscos litorales. Si corresponden a lagunas sólo invadidas por el mar durante las al-

tas mareas, entonces como la mayor salinidad de sus aguas impide la supervivencia de muchas especies suelen caracterizarse sus sedimentos por contener muy pocas especies tales como: *Pirenella conica*, *Cerastoderma edule* y *Abra ovata* muy características de aguas de elevada salinidad. En fin, si se trata de albuferas de aguas salobres cuya salinidad varía por aportación de aguas dulces procedentes del interior, en este caso se puede decir que casi únicamente contienen *Cerastoderma edule* que presenta varias formas muy propias de este biotopo, de tamaño más bien grande y concha gruesa.

López Bermudez: Realmente la pregunta que formulo al Sr. Cuerda ha sido ya contestada por el Sr. Pomar, no obstante por si quiere confirmarla el Sr. Cuerda, la vuelvo a hacer, es sencillamente si la presencia de faunas más o menos cálidas, de las que ha citado, de los géneros *Patella*, *Strombus* etc. en aguas de Baleares y del Mediterráneo en general pueden explicarse y confirmar las modificaciones de la corriente de Gibraltar o del Mar Rojo en relación con el régimen hidrológico que este mar Mediterráneo sufrió o registró en las fases glaciales e interglaciales.

Cuerda: En cuanto a la invasión de las especies propias del mar cálido denominadas senegalesas, evidentemente llegaron procedentes de las costas intertropicales africanas a través del Estrecho y a favor de corrientes superficiales. En cuanto a aquellas que pudieron venir procedentes del Mar Rojo, su invasión mediterránea ya es más hipotética. Yo la baso en el hallazgo de dos especies, de moluscos hoy desaparecidas en el Mediterráneo, y las cuales son bastante abundantes en el Neotyrrenhiense de Mallorca, donde las especies senegalesas casi se pueden dar por desaparecidas debido a la primera fase fría del Würm que separa este piso del Eutyrrheniense con *Strombus*. Estas dos especies son *Acar plicata* y *Brachyodontes senegalensis*. La primera hoy vive en el Mar Rojo y la segunda en dicho mar y en las costas senegalesas africanas.

Otra especie curiosa en este sentido es *Ocypoda cursor*, cangrejo hoy acantonado en el Mediterráneo en las costas de Egipto y del cual hallé abundantes restos en el Neotyrrenhiense de Magaluf, que me fueron amablemente determinados por el Dr. Via del Seminario de Barcelona.

He hablado con el Dr. Butzer, debido a ello, sobre la posibilidad de una comunicación con el Mar Rojo en el Pleistoceno superior y él que ha estudiado aquella región me dice que sí que es posible.

Así aparte de las comunicaciones más amplias que pudo haber hacia el Oriente del Mediterráneo durante los finales del Terciario o inicios del Pleistoceno, a las que se ha referido el Dr. Pomar, es muy posible que durante el Pleistoceno superior existiera una comunicación con el Mar Rojo que permitiera la dispersión de estas especies termófilas cuya supervivencia venía condicionada por las variaciones climáticas. Para aclarar concretamente si *Acar plicata* y *Brachyodontes senegalensis* entraron procedentes del Mar Rojo en el Mediterráneo o simplemente se retiraron hacia aquel a causa de las bajas temperaturas de la última glaciación, sería preciso saber si estas dos especies aparecen fósiles en el Pleistoceno superior del Mar Rojo y en que pisos.

Mayol: En relación con la pretendida falta de predadores sobre *Myotragus*, quiero destacar el hallazgo de fósiles de *Aguila real*, *Aquila chrysaetos* en el Cuaternario mallorquín. El tamaño de *Myotragus* entra de lleno en las posibilidades de esta especie, una típica predatora de mamíferos, que no disponía, por lo que sabemos de alguna otra posible presa.

Cuerda: Sí eso es posible, aunque es de advertir a estos efectos de que la costumbre de vivir el *Myotragus* en cuevas pudo dificultar en gran parte la posibilidad de ser presa del águila. A pesar de todo puedo decirle que en algunos periodos la abundancia de individuos del género *Myotragus* debió ser extraordinaria. A estos efectos, hace años, cuando su acceso era todavía muy difícil nos introducimos con el Sr. Muntaner en la cueva de Son Berenguer (Sta. María) y recogimos restos de por lo menos 40 individuos de *Myotragus balearicus*, digo esto porque pienso que poco podía influir en la expansión y desarrollo de esta especie las depredaciones llevadas a cabo por el águila real, aunque evidentemente debieron existir.

Barceló: ¿Alguna cuestión más?

Muntaner: *Cuando hablamos de la introducción de especies marinas, ya sea procedentes del Senegal o del Mar Rojo, me pregunto ¿Cual es el medio posible de dispersión rápida de las especies del tipo como Strombus propio de aguas de poca profundidad?*

Cuerda: La dispersión geográfica de los moluscos se verifica debido a que sus huevos reunidos en masas flotantes, son arrastrados por las corrientes superficiales. Por consiguiente su dispersión está en cierto modo condicionada a la dirección de dichas corrientes y a las distancias de mar libre a atravesar. En este aspecto puedo decir que con motivo del estudio de la fauna marina pleistocenica de yacimientos alicantinos que llevé a cabo formando parte de un equipo dirigido por el Dr. **Rosselló** de la Universidad de Valencia, tuve ocasión de comprobar que en aquellos depósitos, correspondientes al último interglacial cuaternario se observaba mayor cantidad de especies de las llamadas senegalesas que en nuestras islas.

Así por ejemplo el bivalvo *Anadara geissei* es abundante en el Eutyrrheniense de Alicante mientras que en Mallorca únicamente ha sido hallado un ejemplar, *Cymatium ficoides* molusco recogido en el citado piso en Sta. Pola, no aparece en el Pleistoceno superior mallorquín como tampoco el pequeño gasteropodo *Acteocina knokeri* presente en los yacimientos alicantinos del último interglacial.

Este fenómeno lo atribuimos a la mayor proximidad de las costas alicantinas al Estrecho, por el cual a favor de un clima más cálido que el actual dichas especies procedentes de las costas senegalesas invadieron el Mediterráneo. Facilitada su dispersión por las costas mediterráneas africanas les fué fácil a estas tres especies citadas llegar hasta las costas del Sur de Italia, donde también las cita **Gignoux** como procedentes de los depósitos del último interglacial.

Barceló: *¿Alguna cuestión más?*

Cuerda: Si les parece vamos a proceder a la presentación de algunas diapositivas relacionadas con cuanto acaba de tratarse.

A continuación se presentaron hasta unas veinte diapositivas algunas de las cuales se reproducen en el texto.

CONFERENCIA